

RAPPORT SAE PHASE 3

Sujet : **Conséquences sur les personnes travaillant avec l'IA**

Destiné à : Jean-Christophe Dubacq, Micaela Mayero et Haïfa Zargayouna

Par : Lasry BESKIWIN

Table des matières

Introduction	3
Partie I : Productivité et qualité du code	4
Partie II : La santé mentale du développeur	5
Partie III : La formation et les étudiants	6
Conclusion	7

Introduction

Depuis l'accessibilité des intelligences artificielles au grand public (ChatGPT, Gemini, et autres), la façon de travailler des personnes a fortement changé. Ils sont souvent vus comme des outils qui vont améliorer la productivité en entreprise par exemple, mais leur utilisation soulève des questions fondamentales.

C'est la première avancée technologique qui impacte autant les métiers créatifs et surtout de connaissances comme les développeurs par exemple. Jusqu'à présent, les machines remplaçaient les tâches physiques, mais aujourd'hui, elles s'attaquent directement à notre cerveau.

Dans ce rapport, on va analyser comment cet outil impacte la qualité du code et l'épanouissement des développeurs. On abordera aussi le danger chez les étudiants, dont l'apprentissage devient de plus en plus compliqué face au besoin de faire le meilleur travail possible.

Problématique : Quels sont les conséquences sur les personnes travaillant avec l'IA ?

Partie I : Productivité et qualité du code

Aujourd'hui, l'IA c'est un vrai gain de temps pour nous, les développeurs. Pour générer du code basique, créer la structure d'un projet et gérer des tâches répétitives, c'est très efficace. Ça nous permet théoriquement de nous concentrer sur les parties les plus complexes du projet.

Mais, en réalité, en entreprise, c'est bien différent. Mon frère, qui est passé par EPITECH et est actuellement développeur et entrepreneur, m'a expliqué que les directions dans son entreprise poussent les employés à utiliser des outils comme Cursor pour aller toujours plus vite. Ils prennent des abonnements pour chaque développeur avec un seul objectif : le résultat immédiat.

Le problème, c'est que les développeurs finissent par valider du code généré par l'IA sans toujours l'optimiser. Ils ne doivent plus repasser derrière l'IA, car l'entreprise ne comprend pas réellement l'intérêt de l'optimisation si un programme est visuellement fonctionnel à l'instant T. On privilégie la rapidité au détriment de la qualité.

Pourtant, si le développeur ne prend pas le temps d'analyser ce qui a été généré, il laisse passer des failles de sécurité ou des boucles non optimisées qui vont ralentir les serveurs plus tard. Sur le long terme, c'est un vrai danger pour la maintenance des logiciels. C'est d'ailleurs un point soulevé par des rapports comme celui de l'OIT (Organisation Internationale du Travail), qui alertent sur le fait qu'une dépendance excessive à la technologie réduit le contrôle humain et augmente les risques d'erreurs critiques.

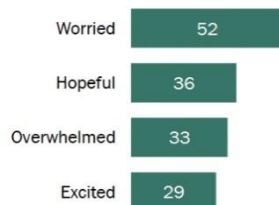
Partie II : La santé mentale du développeur

D'un côté, l'IA réduit la frustration quand on bloque sur une erreur bête, une faute de frappe ou un problème de syntaxe introuvable. Mais de l'autre, elle modifie complètement l'un des buts de notre métier.

Beaucoup de ceux qui ont choisi l'informatique étaient animés par la passion du « debug », les recherches dans la documentation, et la satisfaction personnelle de trouver la solution par eux-mêmes après des heures de prise de tête. Aujourd'hui, l'IA fait cette

Workers are more worried than hopeful about future AI use in the workplace

% of employed adults saying they generally feel ____ about how AI may be used in the workplace in the future



Note: Based on all employed adults, including 17% who have not heard about AI use in the workplace and were not asked this question.

Source: Survey of U.S. workers conducted Oct. 7-13, 2024.

"U.S. Workers Are More Worried Than Hopeful About Future AI Use in the Workplace"

PEW RESEARCH CENTER

partie à notre place en quelques secondes. On passe donc de « créateurs » à de simples relecteurs de code. Du coup quand la machine trouve en deux secondes une solution qu'on aurait mis des heures à faire, on se sent inutile. Dans l'entreprise de mon frère, beaucoup de développeurs ne se sentent plus à leur place et veulent quitter leur emploi car cette passion a disparu. Des études, comme celles de l'INTEFP (Institut National du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle), parlent même de détresse psychologique liée à cette perte d'expertise face aux machines.

« Comment vous sentez-vous vis-à-vis de l'usage de l'IA en entreprise à l'avenir ? Les américains répondent majoritairement qu'ils sont inquiets. » [Faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle pour son travail ?](#)

C'est exactement la même chose dans les métiers créatifs. En tant qu'ancien graphiste, ça me rend triste de voir que n'importe qui peut générer des choses vraiment bien en un clic sans aucune notion de composition. La créativité perd de sa valeur, et c'est une des raisons qui moi m'a poussé à quitter le graphisme et me rediriger vers l'informatique. Je ne pouvais plus vraiment m'épanouir en sachant que dans quelques années, on ne portera peut-être plus d'attention à ce qu'on peut créer avec notre créativité, et qu'on se fera constamment comparer à l'IA.

Enfin, l'utilisation de l'IA peut aussi casser le lien social dans les entreprises et lors des stages. Avant, quand on était bloqué, on allait voir un collègue plus expérimenté pour lui demander de l'aide. Donc ça créait des échanges, et forgeait la culture de l'entreprise. Maintenant, on pose juste la question à notre IA dans notre coin sans vouloir déranger personne.

Partie III : La formation et les étudiants

Pour nous les étudiants, l'IA c'est comme un tuteur disponible constamment, capable d'expliquer des concepts compliqués ou de nous débloquer après les cours quand on n'a pas pu poser les questions aux professeurs. Mais c'est surtout un énorme piège.

Personnellement, je ne me sens pas chanceux d'être en BUT Informatique à l'ère de l'IA. Je sais que j'aurais tellement plus appris sans cet outil. Aujourd'hui, pour les SAÉ par exemple, on sait que les autres groupes utiliseront de l'IA. On ne peut donc pas se priver de l'utiliser nous-mêmes, parce que forcément, le niveau visuel ou la quantité de fonctionnalités des projets des autres groupes sera plus haut que le nôtre si on ne s'en sert pas.

C'est réellement un handicap, parce que même si on apprend à utiliser les outils de demain, on apprend vraiment moins l'informatique pure. On avance et on rend des projets finis oui, mais est-ce que c'est vraiment le but d'une SAÉ ? Pour moi, les SAÉ ne devraient pas noter uniquement le projet fini et son esthétique, mais l'avancée du projet, la démarche et la réflexion. Le système actuel handicape les étudiants qui voudraient être honnêtes et rendre un projet peut-être moins complet, mais qui vient à 100% de leur propre réflexion.

Dans mon cas personnel, je pense que mes 3 ans de BUT Informatique aujourd'hui sont équivalents à 1 an de BUT à l'époque sans IA. À force de déléguer la réflexion à la machine, on oublie petit à petit les bases de la programmation et de l'algorithmique. J'ai d'ailleurs le sentiment d'avoir été meilleur en programmation en première année qu'aujourd'hui. Le but c'est aussi de notre côté, faire des projets personnels, là où on n'a pas besoin de faire une « compétition » avec d'autres élèves et avancer à notre rythme, et en profiter pour apprendre.

Conclusion

Pour conclure, l'IA est un outil technologique incroyable et qui me fascine, mais qui apporte autant de problèmes que de solutions si son utilisation est mal gérée. Le plus gros risque pour les personnes travaillant avec l'IA n'est pas forcément d'être remplacé physiquement par un robot, mais de perdre le sens de leur métier, leur motivation et leur savoir-faire en se reposant uniquement sur la machine.

Pour éviter ça, il faut changer notre façon de voir ces outils. Ils doivent rester des assistants pour accélérer ce que l'on maîtrise déjà, et non des remplaçants de notre réflexion sur ce que l'on ne comprend pas. Ça serait également très intéressant que nos formations s'adaptent réellement à cet outil. Au lieu de faire comme si l'IA n'existait pas lors des évaluations ou d'espérer que les étudiants ne l'utilisent pas, on devrait plutôt changer les méthodes de notation. On devrait apprendre aux étudiants comment utiliser l'IA, comment critiquer et corriger le code produit, pour garder notre valeur ajoutée en tant qu'humains.

Cette SAE avance dans ce but de remise en question, et c'est un très bon point pour le futur de la formation.

Je vous remercie pour cette SAE, qui nous a permis de passer par cette phase de recherche et de réflexion qui a été satisfaisante.

Source :

L'IA au travail peut être bénéfique, mais attention à une dépendance excessive, prévient l'ONU | ONU Info

Travail augmenté ou travail taylorisé : l'impact de l'IA sur la santé mentale des travailleurs | Institut National du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle | INTEFP

Faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle pour son travail ?